

### **Esteban:**

Hola, soy Esteban Chacana y les doy la bienvenida a la introducción de nuestro proyecto para la asignatura Bases de Innovación.

Antes de empezar a innovar, debemos identificar una oportunidad, ya sea lidiando con un problema o satisfacer una necesidad. La actividad de innovar no va en ser simplemente creativo, debemos orientar y darle sentido a esa creatividad, pensar fuera de la caja.

En eso se centra el design thinking, orientar soluciones creativas a las personas, iterando constantemente desde la empatía hasta una definición de solución real

Para nuestro proyecto buscamos resolver uno de los problemas con los que lidia un gran sector del Gran Santiago, las áreas verdes. En Santiago, alrededor del 30% de las áreas verdes se concentran en el sector oriente de la ciudad, mientras otras comunas apenas llegan al mínimo recomendado por la OMS.

Esto es nuestra fase de contexto.

### **Frantzisco: \*se presenta\***

Al identificar nuestro objetivo, decidimos personificar a la población afectada en un solo individuo, Camila.

Camila es una joven de 17 años, vive en Puente Alto y estudia dentro de su comuna. Le gusta disfrutar de actividades como escuchar música o realizar ejercicio al aire libre.

En los sectores donde Camila desarrolla su rutina escasean las áreas verdes, por lo que para disfrutar de espacios con vegetación debe realizar viajes fuera de su comuna. Camila piensa que la inequidad en las áreas verdes es un problema real, esto lo reflexiona cada vez pasa por comunas con grandes parques o espacios habilitados para la vegetación.

Estas reflexiones llegan a desmotivar a Camila, frustrándola o entristeciéndola cuando ve como zonas secas y abandonadas en su barrio se transforman en basurales. Piensa que no es justo. Al profundizar en su rutina concluimos que Camila no necesita simplemente más árboles, necesita recuperar espacios abandonados en su barrio.

Camila, además de representar a una densidad de la población, es el inicio de nuestra fase de empatía: Definir, comprender, empatizar, experimentar los pensamientos y sentimientos ajenos.

### **Matias: \*se presenta\***

Una vez que le dimos una cara visible al problema, iniciamos nuestro proceso creativo con una lluvia de ideas, donde se propusieron ideas como programas informáticos, proyectos comunales, inversiones en infraestructura verde o sistemas de recuperación y mantenimiento de zonas verdes que apunten a una ecología recursiva.

Después de debatir sobre todas las propuestas y, a través de un mapa de experiencia, creemos nos centramos en la forma de recuperar zonas baldías, establecer y mantener puntos verdes y otorgarles autonomía de riego y así avanzar a homogeneizar la injusta distribución de áreas verdes en Santiago.

**Tomás:** \*se presenta\*

Nuestra fase de Idear dio pasó a terminar de definir la idea que escogimos. Para eso propusimos un sistema de riego híbrido que recupere tanto agua de lluvia como de alcantarillado, ambas con un sistema de filtrado simple. Para la recolección del agua de lluvia pensamos en una cisterna que permita su acumulación a lo largo del tiempo. El sistema será automático y estará gestionado por un aparato electrónico que monitoree el volumen de agua en la cisterna y distribuya eficientemente el agua a los aspersores dando prioridad al agua acumulada por lluvia antes de la de alcantarilla.

Para prototipar este proyecto, creamos un storyboard que evidencia el dilema de las zonas baldías. Siendo Camila nuestra actriz principal para demostrar a lo que aspira el proyecto.

**Alexis:** \*se presenta\*

Con el primer prototipo hecho, pasamos a la fase de retroalimentación. Recibimos diversas observaciones de nuestros compañeros, que identificaron algunos inconvenientes en el proyecto.

Los puntos que mas se repitieron fueron la poca concurrencia de lluvia en Santiago, el difícil proceso de tratar aguas negras como las de alcantarillado en sistemas de pequeña escala y el costo asociado a implementar el proyecto en la vida real.

Con los comentarios recibidos buscamos redefinir el proyecto o afinar detalles que aumenten su viabilidad.

Para enriquecer el proyecto, proponemos un software que analiza, identifica y recomienda zonas críticas disponibles para la recuperación de estas e implementación del proyecto. Con esto factorizamos el proyecto, volviéndolo escalable y abatiendo el problema en sitios estratégicos para combatir las zonas más afectadas por la falta de vegetación. Con esto también reduciríamos el posible gran costo que conllevaría el proyecto, pasando de un proyecto a gran escala a algo más nodal, específico y localizado.

La idea de utilizar agua de alcantarilla, debido al tratamiento que necesitan se volvió poco viable. Pero pudimos redirigir la misma idea a un recurso que necesita menos atención, las aguas grises. Aguas residuales de duchas, lavamanos o lavadoras. Esto además de eliminar casi en su totalidad el problema del tratamiento del agua y da paso a involucrar a la comunidad colindante con la zona donde se implemente el proyecto.